

# Correlacionador de Pozos

## Manual de Usuario

*Versión 3*



**Acceso web**

`gjarque.github.io/correlacionador-pozos`

## 1. Descripción general

El Correlacionador de Pozos es una aplicación web diseñada para la correlación estratigráfica de pozos petroleros. Permite visualizar perfiles de registros, definir markers geológicos, calcular correlaciones cruzadas normalizadas (NCC) y gestionar fallas geológicas.

La aplicación corre completamente en el navegador — no requiere instalación ni servidor. Funciona en Chrome, Edge y Firefox.

## 2. Interfaz principal

La pantalla está dividida en:

- **Barra superior:** botones de acción principales
- **Selector de pozos:** dropdown ORIGEN / DESTINO
- **Ventanas flotantes:** Visor de Pozos, Parámetros, Correlación Cruzada, Tabla de Resultados, Mapa

### 2.1 Barra superior

|                                                                                                           |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Cargar Pozos</b>    | Carga archivos LAS, LIS o CSV con perfiles de registros                       |
|  <b>Cargar Markers</b> | Importa markers desde Excel/CSV (ver formato en sección 5)                    |
|  <b>Cargar Fallas</b>  | Importa fallas geológicas desde CSV (ver formato en sección 7)                |
|  <b>Quitar</b>         | Quita pozos del visor. Muestra lista scrolleable con todos los pozos cargados |
|  <b>Guardar</b>        | Guarda el proyecto completo (pozos, markers, fallas, configuración) en JSON   |
|  <b>Abrir</b>          | Restaura un proyecto guardado desde JSON                                      |
| <b>VENTANAS</b>                                                                                           | Botones para abrir/cerrar las ventanas flotantes del workspace                |

### 2.2 Selector de pozos

Los dos dropdowns en la parte superior seleccionan el pozo ORIGEN (izquierda) y el DESTINO (derecha). Ambas listas están ordenadas alfabéticamente.

| Al cambiar el pozo ORIGEN o DESTINO, el visor se actualiza automáticamente.

## 3. Carga de pozos

El botón  Cargar Pozos acepta archivos en los siguientes formatos:

- **LAS** (Log ASCII Standard) — formato estándar de registros
- **LIS** — formato legacy de registros
- **CSV** — con columnas DEPTH y nombres de curvas

### 3.1 Carga de múltiples pozos

Se pueden seleccionar varios archivos a la vez. Durante la carga, la barra de estado muestra el progreso en tiempo real:

- Iniciando... → Leyendo archivo.las... → Parseando archivo.las... → OK: NombrePozo
- | Si un pozo no tiene datos válidos, aparece un mensaje de error y se omite.

### 3.2 Reemplazar un pozo ya cargado

Si se carga un archivo de un pozo que ya está en el visor, aparece un diálogo con opciones:

- **Reemplazar todos:** reemplaza todos los pozos duplicados automáticamente
  - **Uno por uno:** pregunta para cada pozo duplicado
  - **Cancelar:** mantiene los pozos existentes
- | ✓ Al reemplazar, los markers existentes del pozo se preservan.

## 4. Visor de pozos

El visor muestra dos paneles en paralelo: ORIGEN (izquierda) y DESTINO (derecha). Cada panel tiene un eje de profundidad y las curvas configuradas.

### 4.1 Navegación

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Scroll vertical   | Desplaza la vista en profundidad                                 |
| Ctrl + Scroll     | Zoom in/out centrado en la posición del cursor                   |
| Click + Arrastrar | Pan (desplazamiento libre)                                       |
| Click en marker   | Selecciona el marker activo y centra el visor en esa profundidad |

### 4.2 Configuración de registros

El panel inferior "Configuración de Registros" permite ajustar para cada curva:

- Min / Max de escala (o "auto")
- Escala LOG o lineal
- Color de la curva

## 5. Markers (horizontes geológicos)

### 5.1 Agregar markers manualmente

En la ventana Parámetros de Correlación, en la sección inferior:

- Escribir la profundidad en "Prof.(m)"
- Escribir el nombre en "Nombre"
- Presionar Enter o el botón + Agregar

| Los markers se ordenan automáticamente por profundidad (menor valor arriba).

### 5.2 Importar markers desde archivo

El botón  Cargar Markers abre un diálogo explicando el formato. Se aceptan archivos .xlsx, .xls y .csv.

Formato requerido (las columnas deben estar en este orden):

| Pozo   | Marker | MD  | TVDSS |
|--------|--------|-----|-------|
| LM-728 | BBI    | 500 | -485  |
| LM-728 | CAST   | 700 | -678  |
| LM-729 | BBI    | 510 | -493  |

- **Pozo:** nombre del pozo (debe estar cargado)
- **Marker:** nombre del horizonte geológico
- **MD:** profundidad medida (metros)
- **TVDSS:** profundidad vertical verdadera sub-mar (opcional)

| ✓ Acepta separador coma o punto y coma. La primera fila (encabezado) se omite automáticamente.

### 5.3 Exportar markers

Desde la ventana Tabla de Resultados, el botón  Exportar CSV genera un archivo con todos los markers y sus profundidades correlacionadas.

## 6. Correlación cruzada (NCC)

### 6.1 Parámetros de correlación

En la ventana Parámetros de Correlación se configuran:

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Curva 1 | Curva principal para correlacionar (selección automática por grupo) |
| Curva 2 | Curva secundaria opcional. Se busca la curva equivalente en el      |

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                         | pozo destino por grupo de curva                                       |
| <b>Peso curva 2</b>     | Porcentaje de influencia de la curva 2 en el resultado final (0-100%) |
| <b>Ventana (m)</b>      | Longitud de la ventana de correlación alrededor del marker            |
| <b>Búsqueda ± (m)</b>   | Rango de búsqueda del mejor desplazamiento                            |
| <b>Modo combinación</b> | Cómo combinar curva 1 y curva 2: suma, mínimo, máximo, etc.           |

## 6.2 Ejecutar correlación

- ▶ **Correlacionar todo:** calcula la correlación para todos los markers
- ▶ **(individual):** calcula solo el marker activo

Al hacer click en un marker en la tabla, el visor se centra automáticamente en esa profundidad.

## 6.3 Ghost (curva fantasma)

El ghost es la curva del pozo ORIGEN proyectada sobre el panel DESTINO, desplazada según el mejor resultado de correlación. Permite comparar visualmente las curvas en la profundidad correlacionada.

- Activar con la casilla "Ghost" en la barra superior
- Ajustar color y opacidad en los controles correspondientes
- El ghost respeta el gap activo del pozo ORIGEN

# 7. Fallas geológicas

El sistema de fallas permite registrar fallas directas (normales) e inversas por pozo, y visualizar su efecto sobre las curvas mediante la herramienta de Gap.

## 7.1 Acceso

El botón  Fallas en la ventana Parámetros de Correlación abre el diálogo de gestión de fallas. El botón  Cargar Fallas en la barra superior permite importar fallas desde CSV.

## 7.2 Tipos de falla

|                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>▼ Directa (Normal)</b> | Sección faltante. El rechazo vertical es POSITIVO (ej: 25). Las curvas por debajo de la falla se desplazan hacia abajo.                   |
| <b>▲ Inversa</b>          | Sección repetida. El rechazo vertical es NEGATIVO (ej: -20). Las curvas por debajo de la falla se desplazan hacia arriba (superposición). |

El tipo de falla se determina automáticamente por el signo del rechazo vertical. No es necesario seleccionarlo manualmente.

## 7.3 Agregar una falla manualmente

En el diálogo de fallas:

- **Pozo:** seleccionar el pozo al que pertenece la falla (dropdown con todos los pozos cargados)
- **Profundidad (m):** profundidad MD donde comienza la falla
- **Rechazo vertical (m):** positivo para directa, negativo para inversa
- **Etiqueta:** nombre identificador (ej: F1, Falla Principal)

Botones del diálogo:

|                                                                                                   |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicar</b>                                                                                    | Guarda o actualiza la falla en el visor SIN cerrar el diálogo. Permite ajustar profundidad y gap en tiempo real. |
| <b>Aceptar</b>                                                                                    | Guarda y cierra el diálogo                                                                                       |
| <b>Cancelar</b>                                                                                   | Cierra sin guardar cambios                                                                                       |
|  <b>Exportar</b> | Exporta todas las fallas a un archivo CSV                                                                        |

## 7.4 Tabla de fallas

La tabla inferior del diálogo muestra todas las fallas de todos los pozos con columnas:

| Pozo   | Prof (m) | Gap (m) | Etiqueta | Gap ON                              |          |
|--------|----------|---------|----------|-------------------------------------|----------|
| LM-728 | 550.0    | ▼ 25    | F1       | <input type="radio"/>               | editar × |
| LM-729 | 650.0    | ▼ 20    | F1       | <input checked="" type="radio"/> ON | editar × |
| LM-728 | 600.0    | ▲ 20    | FINV     | <input type="radio"/>               | editar × |

- **Gap ON (●):** activa el efecto visual de desplazamiento de curvas en el visor
- **Gap OFF (○):** muestra la falla como línea negra sólida sin desplazar las curvas

| Las fallas del pozo ORIGEN activo se resaltan en amarillo. Las fallas de otros pozos aparecen en gris.

## 7.5 Efecto visual con Gap ON

Al activar el Gap ON de una falla:

- **Falla directa:** las curvas y markers por debajo de la falla se desplazan hacia abajo el valor del rechazo. El eje de profundidad muestra una zona vacía con etiqueta "GAP Xm".
- **Falla inversa:** las curvas y markers se desplazan hacia arriba, creando superposición visual. El eje muestra una zona con tinte rojo y etiqueta "REP Xm".

| ✓ El ghost también respeta el gap, manteniéndose alineado con las curvas desplazadas.

## 7.6 Importar fallas desde CSV

Formato requerido (acepta coma o punto y coma como separador):

| Pozo   | Falla | MD  | Rechazo vertical |
|--------|-------|-----|------------------|
| LM-728 | F1    | 550 | 25               |

|        |      |     |     |
|--------|------|-----|-----|
| LM-729 | F1   | 650 | 20  |
| LM-728 | FINV | 600 | -20 |

- **Rechazo positivo:** falla directa
- **Rechazo negativo:** falla inversa
- Si el pozo no está cargado en el visor, la falla se omite
- Si ya existe una falla con el mismo Pozo + Etiqueta, se actualiza en vez de duplicar

## 7.7 Línea de correlación entre paneles

Si el pozo ORIGEN y el pozo DESTINO tienen fallas con la misma etiqueta, se dibuja automáticamente una línea diagonal entre los paneles conectando las posiciones de ambas fallas.

## 8. Guardado y restauración de proyectos

El sistema guarda automáticamente el estado en el navegador (localStorage) cada vez que se hace un cambio. Al reabrir la aplicación, se restaura el último estado automáticamente.

### 8.1 Exportar proyecto (JSON)

El botón  Guardar descarga un archivo JSON que contiene:

- Todos los pozos cargados y sus configuraciones de curvas
- Todos los markers con sus profundidades y resultados de correlación
- Todas las fallas geológicas y sus estados de Gap
- Parámetros de correlación configurados
- Posición y tamaño de las ventanas flotantes

### 8.2 Abrir proyecto

El botón  Abrir restaura un proyecto desde un archivo JSON previamente guardado. Los pozos deben estar disponibles para cargar.

 Al abrir un proyecto, el estado actual se reemplaza completamente.

### 8.3 Exportar fallas

El botón  Exportar dentro del diálogo de fallas genera un CSV con todas las fallas registradas, listo para reutilizar o compartir.

## 9. Mapa de pozos

La ventana Mapa muestra la ubicación geográfica de los pozos cargados. Las coordenadas se leen automáticamente del encabezado de los archivos LAS/LIS (en sistema Gauss-Krüger o Lat/Lon).

- Click en un pozo en el mapa → lo selecciona como ORIGEN
- Scroll en el mapa → zoom
- Arrastrar → pan

---

## 10. Acceso web y actualizaciones

La aplicación está publicada en GitHub Pages y accesible desde cualquier navegador sin instalación:

<https://gjarque.github.io/correlacionador-pozos/>

Cuando se publique una nueva versión, la URL permanece igual. Solo se actualiza el archivo en el repositorio y el índice de redirección (index.html).

✓ Recomendamos guardar la URL en favoritos. No es necesario descargar ni instalar nada.

⚠ Los datos de pozos y marcadores NO se almacenan en ningún servidor. Todo queda en tu navegador local.